

NICE 与 PIML 系列：定位与互补

本文说明 P1 中的 NICE 与 PIML 系列学习子结构的关系，供导师审阅论文时参考。PIML 系列在这里指：Huang et al. (2023, EML)、Huang et al. (2024, JMPS)、Guo et al. (2026a, CMAME; 2026b, arXiv)、Jiang et al. (2026, Compos. Struct.) 和 Zhang et al. (2026, IJMS)。

一、共同的基础

两条路线做的是同一件事：把一个组件凝聚到它与周围共享的自由度上，用学习替代逐个子结构的局部求解，再像有限元一样组装。两者的凝聚刚度都可以写成能量形式 $N^T K N$ (PIML 中由形函数 N 计算, NICE 中由校正后的延拓 F 计算), 因此都继承了 Ritz 近似的结构: 对称半正定、以刚体模态为零空间、比精确凝聚偏刚。P1 在第 1 节把 PIML 列为这一思路的代表工作, 并以此为基础说明 NICE 的不同之处。

二、三项设计选择

两条路线的差别可以归结为三项选择。它们是针对不同问题作出的不同取舍, 而不是高下之分。

设计选择	PIML 系列	NICE
组件对外交换什么	缩减的边界表示: 角点线性插值 (每个子结构 24 个自由度), 或 Bézier 边界 (168 个自由度); 组装后的系统很小, 与问题无关	完整的保留迹: 胞元边界面上的全部自由度加切割带, 每个胞元约 10^4 量级; 切割面上可以直接施加支撑和载荷
内部响应如何表示	网络直接输出形函数 (FNN 或 DeepONet), 输入为体素模量或密度场	几何条件化网络, 对保留位移精确线性, 不形成形函数矩阵, 输入为切割 TPMS 胞元的离散几何
近似在哪里改进	加密边界表示 (Bézier、荷载点附近保留全部节点)、细化子结构; 对称解耦与等变; 迁移学习	部署时一个固定的两重网格平衡校正, 在凝聚能量内部改进, 无需重新训练
训练	监督 (形函数标签), 或以最小势能为损失的 data-free 训练 (JMPS 2024)	以能量误差为主、另加灵敏度项的监督训练, 标签来自精确凝聚
灵敏度	由恢复的细尺度场计算 (场基估计); IJMS 2026 用反向传播计入形函数对设计的导数	场基估计, 并给出它与完整导数之间的误差关系
典型问题与规模	体素网格上的 SIMP 拓扑优化, 已演示到 10^8 – 10^9 个细单元	切割薄壁 TPMS 点阵的厚度设计, 支撑落在切割面上; 已演示到 110 个胞元、3270 万自由度

三、各自擅长的场合

PIML 系列适合规则子结构、材料分布任意的大规模拓扑优化: 边界自由度少, 组装系统小, 网络与边界条件和载荷无关; data-free 训练省去了标签数据, 对称等变和迁移学习进一步降低了训练成本。这些都是 NICE 目前没有的能力。

NICE 面向的是另一类问题: 被零件边界切割、几何各不相同的薄壁胞元, 支撑或载荷落在切割面上, 并且设计需要准确的局部灵敏度。为此它保留完整的保留迹, 代价是组装系统更大; 它的误差有

单侧界，可以在部署时用校正降低。

四、数值对比

下表摘自各文献报告的数值，NICE 一行取自 P1。各工作的误差参考、问题和计时基准不同，所以这张表只能看量级，不能直接排出高下（见表后说明）。

工作	子结构与边界 自由度	误差的参考	报告的误差	已演示规模	报告的加速及其基准
Huang et al. (2023, EML)	体素 5^3 / 10^3 ；角点线性，24	同一边界假设下的精确子结构 (EMsFEM)	柔顺机构输出位移 7.56%、7.65%	1.024×10^9 个单元	328–472 倍，对比经典 SIMP
Huang et al. (2024, JMPS)	体素 10^3 ；角点线性，24；data-free 训练	EMsFEM；细网格有限元	柔度 6.20% (对 EMsFEM)，位移 6.33% (对细网格)；优化设计柔度 -4.7% (对细网格)	1.8×10^8 个单元	230 倍以上，对比全尺度有限元
Guo et al. (2026a, CMAME)	体素 5^3 / 10^3 ；Bézier 边界，168	细网格有限元	位移 L2 误差 1.3–13.6%	约 1.04×10^7 个单元	单次分析约 10 倍 (Bézier)、63 倍 (线性)，对比直接有限元
Jiang et al. (2026, Compos. Struct.)	体素 5^3 / 10^3 ；24 (另有二次、Bézier)	同一边界的精确子结构；细网格有限元	位移 0.46% (5^3)、7.01% (10^3)；优化设计柔度 -9.17% (线性)、-2.79% (二次)、-3.14% (Bézier) (对细网格)	约 10^6 – 3.6×10^6 个单元	46 倍，对比 PCG + 不完全 Cholesky
Zhang et al. (2026, IJMS)	等参六面体 5^3 / 10^3 ；24	同一边界的精确子结构；全尺度有限元	柔度 1.2%、5.9% (对子结构)；中等算例柔度 -20.7% (对全尺度有限元)	约 2.5×10^6 个单元	70–129 倍，对比 OptiStruct 32 核
NICE (P1)	切割 TPMS 胞元；完整保留迹，中位数 2.4×10^4	同一离散的精确凝聚	单胞平均能量误差 0.074%；两胞元装配柔度 0.27%、灵敏度 1.49%；八胞点阵柔度 0.015%；板的设计柔度 0.03%、梯度 0.3%	110 个胞元，3270 万自由度	约 10 倍 (八胞点阵，79–105 s 对比 868–1,042 s)，对比整体直接求解 (16 线程 CPU；NICE 在单块 GPU 上)

读表时要注意三点：

- 1. **输入不同。**PIML 的输入是每个体素一个模量或密度的随机场，包括近零模量和不连通材料；NICE 的输入是低维参数族（八个角点厚度参数加一个平面切割）。任务难度不同，误差的差别不能单独归因于方法。
- 2. **参考不同。**PIML 多以细网格有限元或同一边界假设下的精确子结构为参考；NICE 以同一离散模型的精确凝聚为参考，因此它的误差只含学习近似本身，不含离散误差。NICE 参考解相对加密网格的偏差，除重度切割的 H2 外至多为柔度 0.28%、灵敏度 0.44% (P1 第 5.2 节)。

3. **计时基准与硬件不同**。各文献的基准分别是经典 SIMP、Matlab 全尺度、PCG、商业软件或直接求解器，硬件也各不相同；NICE 是单块 GPU 对 16 线程 CPU。加速倍数同样只能看量级。

在同一问题上做公平的数值对比，需要在切割 TPMS 点阵上复现缩减边界方法。P1 第 5.7 节的消融（用精确胞元算子、限制胞元边界面位移为低阶多项式）是这一方向上的一个近似：只限制两胞元之间的共享界面、取三次多项式时，柔度误差已降到 0.17–0.44%，而邻胞载荷下的灵敏度误差仍有 8–21%。这说明完整保留迹的价值主要体现在局部灵敏度上；它是对边界表示本身的研究，不是对 PIML 的复现。

五、NICE 可以向 PIML 借鉴的地方

这些也是后续工作的一部分：

1. **data-free 能量训练 (JMPS 2024)**。由 Ritz 性质，凝聚能量本身就是无标签的训练目标，可以省去精确凝聚的标签数据。
2. **对称等变 (Jiang et al. 2026)**。对称解耦的思路可以让 NICE 在立方对称下严格等变，补上 P1 的一条局限。
3. **迁移学习 (Zhang et al. 2026)**。用于新胞族或新分辨率时只微调部分网络。
4. **混合边界表示 (Guo et al. 2026a)**。在载荷、切割和设计敏感处保留完整迹，其余区域用缩减边界，以减小组装规模。
5. **大规模并行 (Guo et al. 2026b)**。子结构级并行的做法可用于千胞级点阵。